

Transzcendens függvények (7. hét)

Matematika informatikusoknak 2

Nagy Gábor Péter

Szegedi Tudományegyetem
Bolyai Intézet

2025/2026-os tanév II. féléve

Tagolás

- 1 Inverz függvény deriváltja
- 2 A természetes logaritmusfüggvény
- 3 Az exponenciális függvény
- 4 Az a^x és $\log_a(x)$ függvények
- 5 Exponenciális növekedés és csökkenés
- 6 Relatív növekedési ütem
- 7 Inverz trigonometrikus függvények
- 8 Hiperbolikus függvények

Tagolás

- 1 Inverz függvény deriváltja
- 2 A természetes logaritmusfüggvény
- 3 Az exponenciális függvény
- 4 Az a^x és $\log_a(x)$ függvények
- 5 Exponenciális növekedés és csökkenés
- 6 Relatív növekedési ütem
- 7 Inverz trigonometrikus függvények
- 8 Hiperbolikus függvények

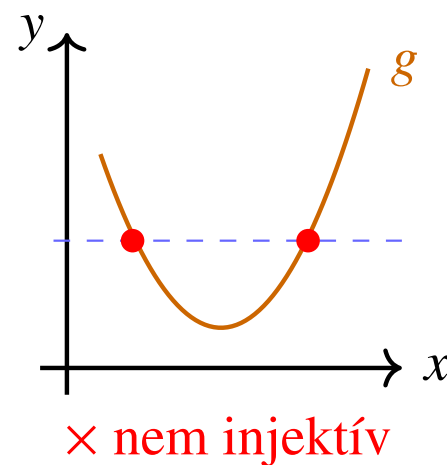
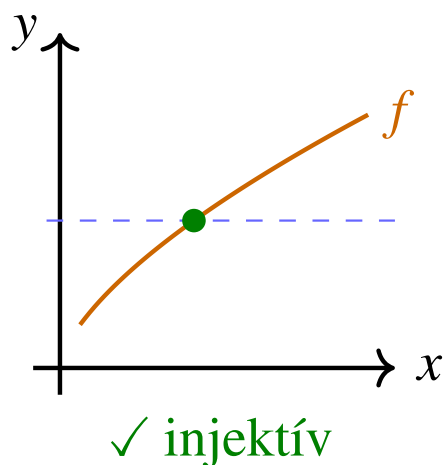
Injektív függvény

Definíció

Az f függvény **injektív** (egy-egy értelmű), ha

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Grafikus teszt: f injektív $\iff$ minden vízszintes egyenes **legfeljebb egy ponton** metszi a grafikont.



Megjegyzés. Minden szigorúan monoton függvény injektív.

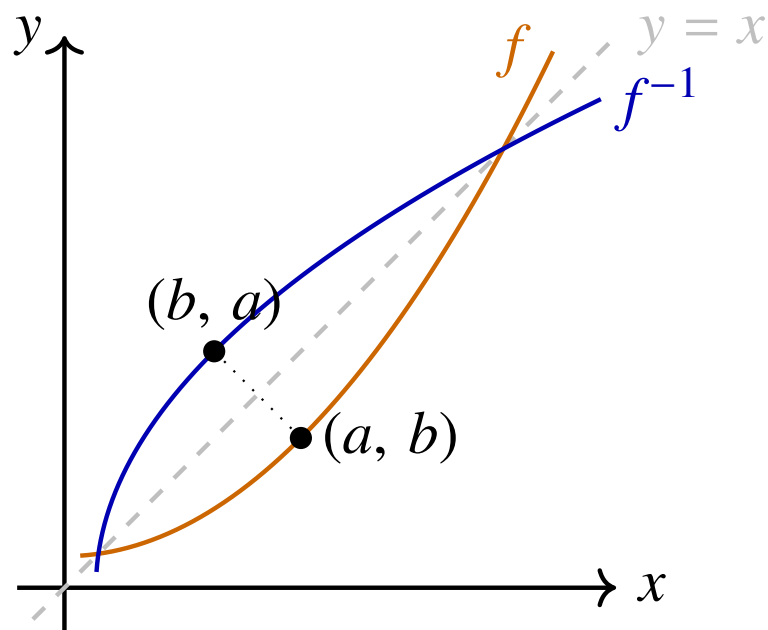
Inverz függvény

Definíció

Ha $f : A \rightarrow B$ injektív és $B = f(A)$, akkor az **inverz függvény** $f^{-1} : B \rightarrow A$:

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Grafikus szemléltetés: f^{-1} grafikonja az f grafikonjának **tükörképe** az $y = x$ egyenesre.



Inverz függvény deriváltja

Tétel

Legyen f differenciálható és injektív, $f(a) = b$, és $f'(a) \neq 0$. Ekkor f^{-1} differenciálható b -ben, és

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Leibniz-jelöléssel: Ha $y = f(x)$, akkor

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

Geometriai értelmezés: Az f grafikonján az (a, b) pontbeli érintő meredeksége $f'(a)$; az f^{-1} grafikonján a tükrözött (b, a) pontban az érintő meredeksége $\frac{1}{f'(a)}$.

Példa: lineáris függvény inverze

Legyen $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$). Ez injektív, inverze:

$$y = ax + b \implies x = \frac{y - b}{a} \implies f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}.$$

Ellenőrzés a tétellel: $f'(x) = a$, tehát minden pontban

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{a}.$$

Valóban: $\left(\frac{x - b}{a}\right)' = \frac{1}{a}. \checkmark$

Konkrét eset: $f(x) = 3x - 2$

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3}, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{3} = \frac{1}{f'(x)}.$$

Megjegyzés. Lineáris függvénynél az inverz deriváltja **globálisan állandó** – a tétel általános esetben csak egy adott pontban ad információt.

Tagolás

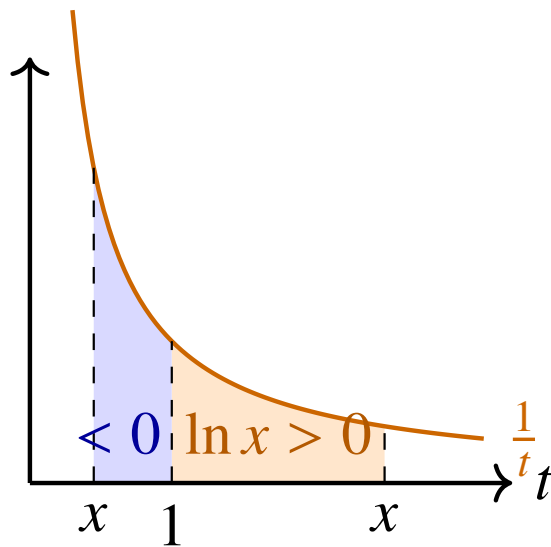
- 1 Inverz függvény deriváltja
- 2 A természetes logaritmusfüggvény**
- 3 Az exponenciális függvény
- 4 Az a^x és $\log_a(x)$ függvények
- 5 Exponenciális növekedés és csökkenés
- 6 Relatív növekedési ütem
- 7 Inverz trigonometrikus függvények
- 8 Hiperbolikus függvények

A természetes logaritmus definíciója

Definíció

A **természetes logaritmus** függvényt integrállal definiáljuk:

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0.$$



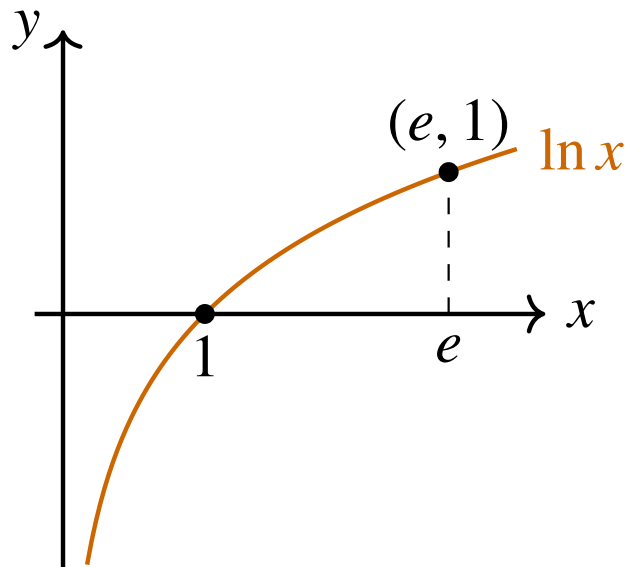
- $\ln 1 = 0$ ($\int_1^1 = 0$)
- $x > 1: \ln x > 0$
- $0 < x < 1: \ln x < 0$
- Értelmezési tartomány:
(0, ∞) nyílt intervallum

A természetes logaritmus tulajdonságai

Tétel

A $\ln x$ függvény $(0, \infty)$ -n **szigorúan monoton növény** és **konkáv**; továbbá:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$



Logaritmikus azonosságok

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$$\ln(a^r) = r \ln a$$

A természetes logaritmus deriváltja

Tétel

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad x > 0.$$

Bizonyítás: Az analízis alaptételéből (Newton-Leibniz) közvetlenül:

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad \text{tehát } (\ln x)' = \frac{1}{x}. \quad \square$$

Következmény:

Általános eset:

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0.$$

Integrálformula:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.$$

Láncszabállyal:

$$(\ln u(x))' = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

Számítási példák

1. Deriválás: $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

2. Integrálás: $\int \frac{x}{x^2 + 1} dx \quad (u = x^2 + 1, du = 2x dx)$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| + C = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C.$$

3. Logaritmikus deriválás: $f(x) = x^2 \sqrt{x+1}$

$$\ln f(x) = 2 \ln x + \frac{1}{2} \ln(x+1)$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2}{x} + \frac{1}{2(x+1)} \implies f'(x) = x^2 \sqrt{x+1} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{2(x+1)} \right).$$

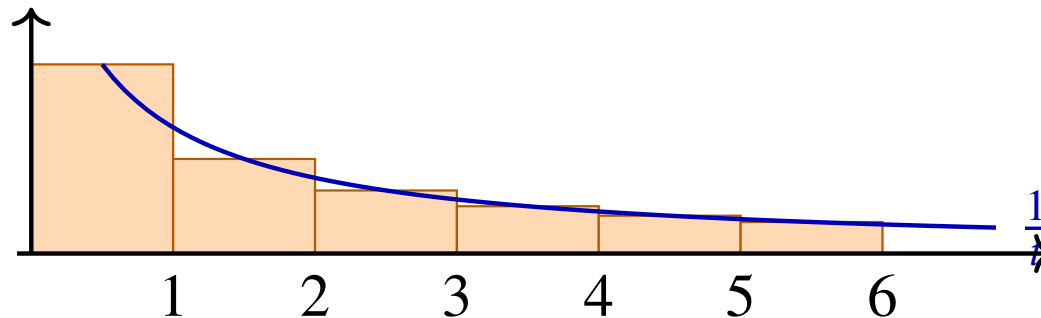
Megjegyzés. A logaritmikus deriválás szorzat- és hatványkifejezéseknél különösen hatékony.

A harmonikus sor és $\ln n$ (ismétlés)

Harmonikus sor:

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Kapcsolat a logaritmussal:



Az oszlopok területe H_n ; a görbe alatti terület $\ln n$. Ezért:

$$H_n \approx \ln n + \gamma, \quad \gamma \approx 0,5772 \dots \text{ (Euler–Mascheroni-állandó).}$$

Megjegyzés. Ez jelenik meg a hash-táblák elemzésében, a quicksort várható lépésszámában ($\sim n \ln n$), és a kupongyűjtő problémában (nH_n várható lépés).

Tagolás

- 1 Inverz függvény deriváltja
- 2 A természetes logaritmusfüggvény
- 3 Az exponenciális függvény**
- 4 Az a^x és $\log_a(x)$ függvények
- 5 Exponenciális növekedés és csökkenés
- 6 Relatív növekedési ütem
- 7 Inverz trigonometrikus függvények
- 8 Hiperbolikus függvények

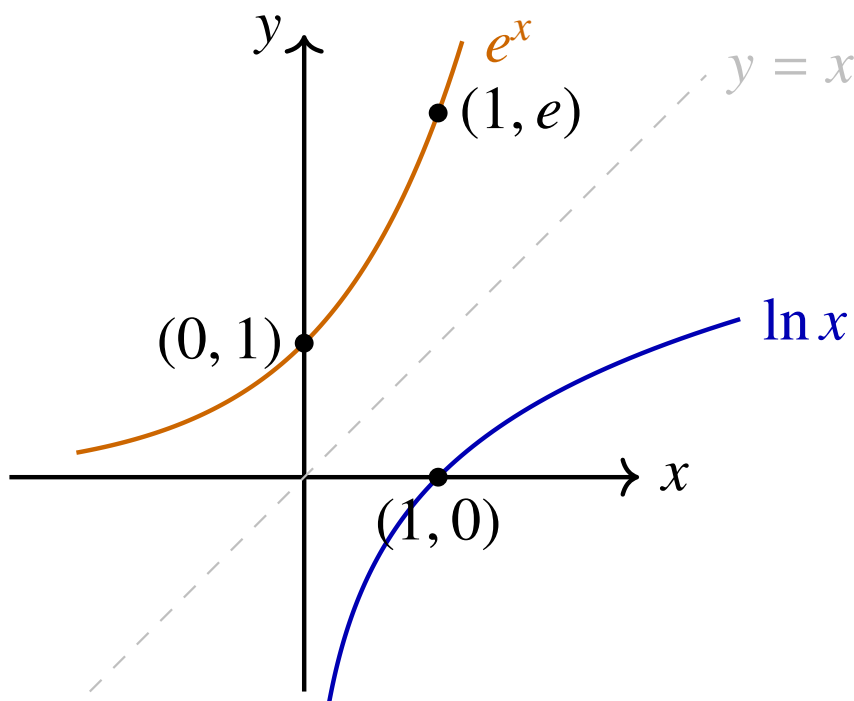
Az exponenciális függvény definíciója

Definíció

Az **exponenciális függvény** a $\ln$ inverze:

$$\exp(x) = e^x, \quad \text{ahol } \ln(\exp(x)) = x.$$

Az **e szám**: $\ln e = 1$, azaz $e = \int_1^e \frac{1}{t} dt = 1$; $e \approx 2,71828 \dots$



- Értelmezési tartomány: $\mathbb{R}$
- Értékkészlet: $(0, \infty)$
- $e^0 = 1, \quad e^1 = e$
- Szigorúan monoton növvő
- $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

Az exponenciális függvény tulajdonságai

Alapazonosságok

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y, \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}, \quad (e^x)^r = e^{rx}.$$

Bizonyítás ötlete: Mindhárom a $\ln$ azonosságából következik az inverzre való visszavezetéssel, pl.:

$$\ln(e^x \cdot e^y) = \ln e^x + \ln e^y = x + y = \ln e^{x+y} \implies e^x \cdot e^y = e^{x+y}. \quad \square$$

Az e szám határértékkel: L'Hospital-szabályból $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$; ezért:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{1/h}.$$

Megjegyzés. Ez az alap a kamatos kamat modelljének, és megjelenik a Poisson-eloszlásban, a véletlen gráfok elméletében és a kriptográfiában is.

Az exponenciális függvény deriváltja

Tétel

$$(e^x)' = e^x.$$

Az exponenciális függvény **saját maga deriváltja**.

Bizonyítás: Az inverz derivált tételével, $f(x) = \ln x$, $f'(x) = 1/x$:

$$(\exp)'(x) = (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(\exp(x))} = \frac{1}{1/e^x} = e^x. \quad \square$$

Láncszabállyal:

$$(e^{u(x)})' = e^{u(x)} \cdot u'(x).$$

Példák

$$f(x) = e^{3x} \quad f'(x) = 3e^{3x}$$

$$f(x) = e^{-x^2} \quad f'(x) = -2x e^{-x^2} \quad (\text{Gauss-görbe})$$

Az exponenciális függvény integrálása

Alapformula:

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} + C \quad (a \neq 0).$$

Parciális integrálással – $\int x e^x dx$: $(u = x, dv = e^x dx)$

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = (x - 1) e^x + C.$$

Helyettesítéssel – $\int e^{-x^2} \cdot (-2x) dx$: $(u = -x^2, du = -2x dx)$

$$\int e^{-x^2} (-2x) dx = \int e^u du = e^u + C = e^{-x^2} + C.$$

Megjegyzés. $\int e^{-x^2} dx$ zárt alakban **nem fejezhető ki** elemi függvényekkel – ez a normális eloszlás alapja; értékét numerikusan számítjuk:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Alkalmazás: kamatos kamat és az e szám

Kérdés: Évi r kamatláb mellett n -szeri kamatosítással 1 Ft befektetés t év után:

$$A(t) = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}.$$

Folytonos kamatosítás ($n \rightarrow \infty$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt} = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n \right]^t = e^{rt}.$$

Példa

$r = 5\%$, $t = 10$ év: $e^{0,05 \cdot 10} = e^{0,5} \approx 1,6487$, azaz $\approx 64,9\%$ hozam.

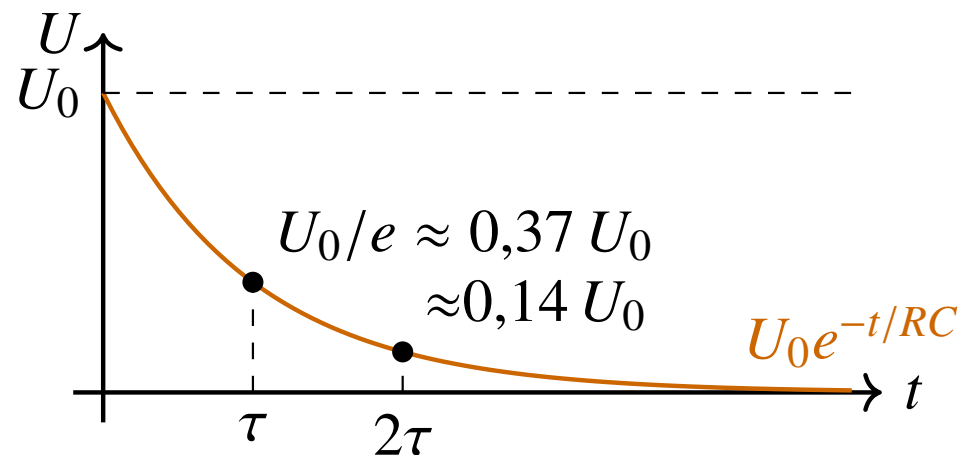
Megjegyzés. Ugyanez az $y' = ry$ modell – exponenciális növekedés – jelenik meg a hálózati forgalom modellezésében, a TCP-torlódásvezérlés analízisében és a teljesítményprofilozásban.

Alkalmazás: kondenzátor kisülése

- Egy kisülő kondenzátor lapjai közötti **feszültség változása egyenesen arányos a lapok közötti U feszültséggel:**

$$\frac{dU}{dt} = -k U.$$

- A $k > 0$ állandó a kondenzátortól és a mellette lévő ellenállástól függ.
- Ennek megoldása az exponenciális függvény segítségével $U(t) = U_0 e^{-kt}$, ahol U_0 a kezdeti feszültség.



- Kondenzátorokat gyakran használják **időzítőként**, mivel a feszültségük exponenciálisan csökken egy adott időállandó ($\tau = 1/k$) szerint.

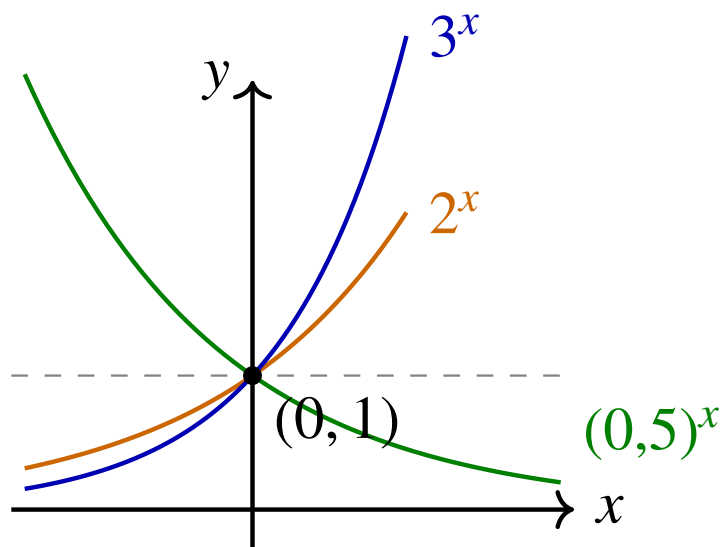
Tagolás

- 1 Inverz függvény deriváltja
- 2 A természetes logaritmusfüggvény
- 3 Az exponenciális függvény
- 4 Az a^x és $\log_a(x)$ függvények**
- 5 Exponenciális növekedés és csökkenés
- 6 Relatív növekedési ütem
- 7 Inverz trigonometrikus függvények
- 8 Hiperbolikus függvények

Az a^x és $\log_a x$ definíciója

Definíció ($a > 0, a \neq 1$)

$$a^x = e^{x \ln a}, \quad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \quad (x > 0).$$



- $a > 1$: növekvő, $a^0 = 1$
- $0 < a < 1$: csökkenő
- $a^x > 0$ minden x -re
- $\log_a x$: az a^x inverze
- $\log_{10} x$ = „tíz-es log”
- $\log_2 x$ = „kettes log”

Az a^x és $\log_a x$ deriváltja

Tételek

$$(a^x)' = a^x \ln a, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}.$$

Bizonyítás – $(a^x)'$: Láncszabály, $a^x = e^{x \ln a}$:

$$(a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a. \quad \square$$

Bizonyítás – $(\log_a x)'$: Bázisváltással $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$:

$$(\log_a x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot (\ln x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln a}. \quad \square$$

Példák

$$f(x) = 2^x \quad f'(x) = 2^x \ln 2 \approx 0,693 \cdot 2^x$$

$$f(x) = \log_{10} x \quad f'(x) = \frac{1}{x \ln 10} \approx \frac{0,434}{x}$$

Az a^x integrálása

Integrálformula

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1).$$

Ellenőrzés: $\left(\frac{a^x}{\ln a}\right)' = \frac{a^x \ln a}{\ln a} = a^x. \checkmark$

1. példa:

$$\int_0^3 2^x dx = \left[\frac{2^x}{\ln 2} \right]_0^3 = \frac{8 - 1}{\ln 2} = \frac{7}{\ln 2} \approx 10,10.$$

2. példa – helyettesítéssel: $\int 3^{2x} dx \quad (u = 2x, du = 2 dx)$

$$= \frac{1}{2} \int 3^u du = \frac{3^u}{2 \ln 3} + C = \frac{3^{2x}}{2 \ln 3} + C.$$

Bázisváltás és logaritmikus azonosságok

Bázisváltási képlet

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

Numerikus példák:

$$\log_2 8 = \frac{\ln 8}{\ln 2} = \frac{3 \ln 2}{\ln 2} = 3,$$

$$\log_2 10 = \frac{\ln 10}{\ln 2} = \frac{\log_{10} 10}{\log_{10} 2} = \frac{1}{0,301} \approx 3,322.$$

Megjegyzés. A bázisváltás magyarázza, miért mindegy, hogy melyik alapú logaritmust használjuk az $O(\log n)$ bonyolultság felírásában:

$$\log_2 n = \frac{\ln n}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2} \cdot \ln n,$$

a két alap között csupán **konstans szorzó** a különbség.

Alkalmazás: kettes logaritmus és algoritmusbonyolultság

Miért éppen $\log_2$? Bináris döntési fák, bináris keresés: minden lépésben a keresési tér **felére** csökken.

Bináris keresés

$n = 2^k$ elem esetén legfeljebb $k = \log_2 n$ összehasonlítás szükséges.

n	$\log_2 n$	$n \log_2 n$	n^2
10^3	10	10^4	10^6
10^6	20	$2 \cdot 10^7$	10^{12}
10^9	30	$3 \cdot 10^{10}$	10^{18}

Megjegyzés. A táblázat szemlélteti, miért számít a bonyolultság osztálya: egy $O(n^2)$ algoritmus $n = 10^9$ -nél **33 milliószor** lassabb, mint egy $O(n \log n)$ megoldás.

Tagolás

- 1 Inverz függvény deriváltja
- 2 A természetes logaritmusfüggvény
- 3 Az exponenciális függvény
- 4 Az a^x és $\log_a(x)$ függvények
- 5 Exponenciális növekedés és csökkenés**
- 6 Relatív növekedési ütem
- 7 Inverz trigonometrikus függvények
- 8 Hiperbolikus függvények

A modell: $y' = ky$

Kérdés: Milyen $y(t)$ függvény változása mindig arányos saját aktuális értékével?

$$\frac{dy}{dt} = k y, \quad y(0) = y_0.$$

Megoldás szeparálással:

$$\frac{dy}{y} = k dt \implies \int \frac{dy}{y} = \int k dt \implies \ln |y| = kt + C_1.$$

$$y(t) = y_0 e^{kt}.$$

Az exponenciális modell

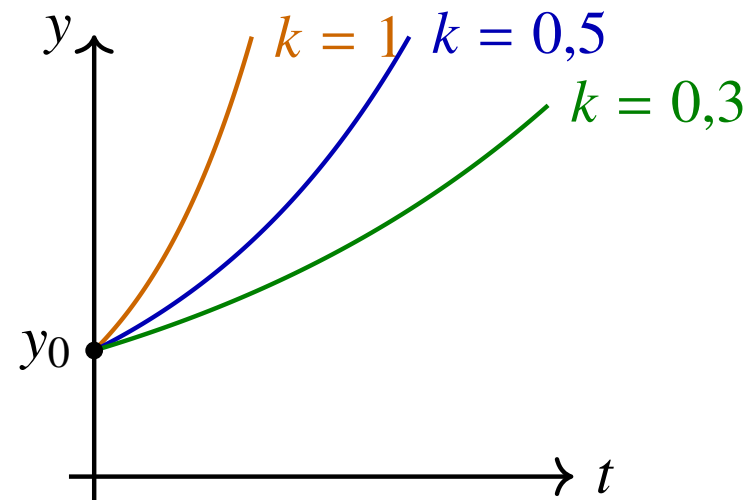
$k > 0$ exponenciális **növekedés**

$k < 0$ exponenciális **csökkenés**

$k = 0$ $y \equiv y_0$ (állandó)

Exponenciális növekedés ($k > 0$)

- Népesedési növekedés: k a születési és halálozási arány különbsége.
- Baktériumszaporodás: k a szaporodási ráta.
- Vírus terjedése: k a fertőzési ráta.
- Befektetés: k a kamatláb.

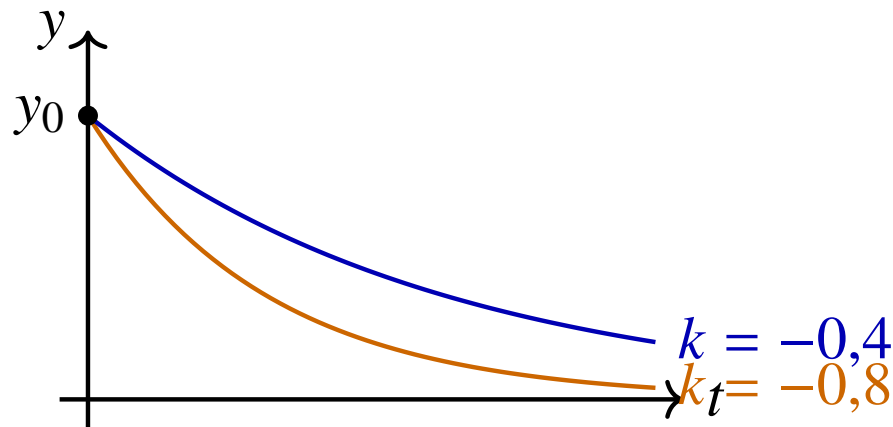


Példa: Baktériumszaporodás

- Egy üres befőttesüvegben intelligens baktériumok kezdenek szaporodni.
- Minden baktérium 2 óra alatt osztódik, azaz 2 óránként megkétszereződik a számuk.
- Kiszámolják, hogy az üveg pont egy hét alatt fog megtelni.
- Expedíciót küldenek további üvegekért, akik találnak 3 üres üveget.
- Mennyivel időt nyertek ezzel a baktériumok?

Exponenciális csökkenés ($k < 0$)

Példák: radioaktív bomlás, gyógyszerkoncentráció a szervezetben, hőmérséklet-kiegyenlítődés (Newton-féle hűlés).



Radioaktív bomlás

A ^{14}C izotóp bomlási állandója $k \approx -1,21 \cdot 10^{-4} \text{ év}^{-1}$. Egy minta 10 000 év alatt arányának hányad része marad meg?

$$\frac{y(10^4)}{y_0} = e^{-1,21 \cdot 10^{-4} \cdot 10^4} \approx 0,298.$$

Megjegyzés. A ^{14}C arányának mérésével datálják a régészeti leleteket (radiokarbon-kormeghatározás).

Megkétszereződési és felezési idő

Tétel

Az $y(t) = y_0 e^{kt}$ modellben:

$$T_2 = \frac{\ln 2}{k} \quad (k > 0), \quad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|} \quad (k < 0).$$

Levezetés (T_2 -re): keresük azt a T -t, amelyre $y(T) = 2y_0$:

$$y_0 e^{kT} = 2y_0 \implies kT = \ln 2 \implies T_2 = \frac{\ln 2}{k}. \quad \square$$

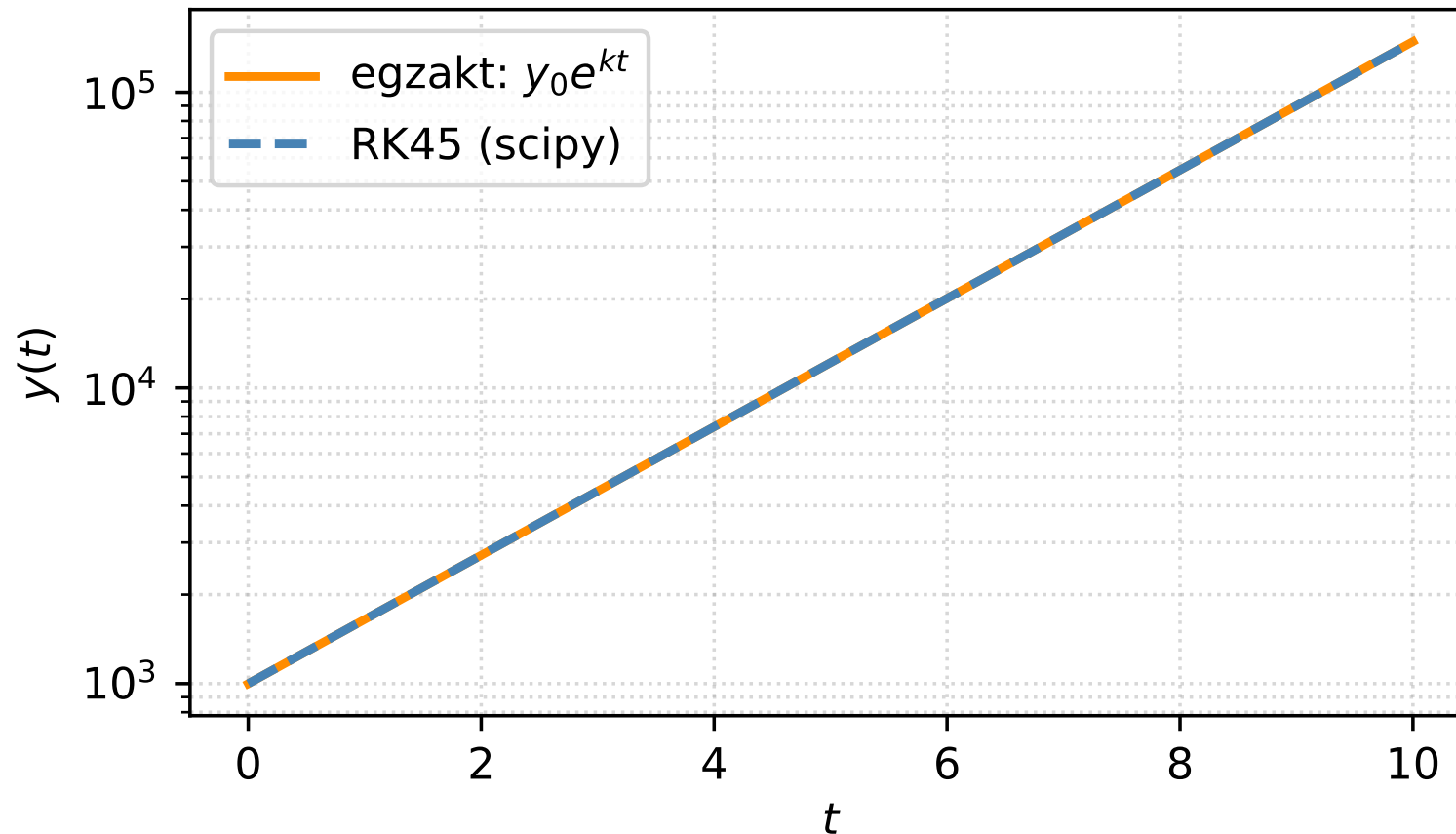
Példák

Jelenség	k	Jellemző idő
^{14}C bomlás	$-1,21 \cdot 10^{-4} \text{ év}^{-1}$	$T_{1/2} \approx 5730 \text{ év}$
Baktérium	$0,5 \text{ h}^{-1}$	$T_2 \approx 1,39 \text{ h}$
Moore-törvény	$\approx 0,5 \text{ év}^{-1}$	$T_2 \approx 2 \text{ év}$

Python: exponenciális modell numerikusan (szkript)

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4
5 k, y0 = 0.5, 1000          # novekedes, kezdoertek
6 T      = 10                # vizsgalt idointervallum
7
8 # Egzakt megoldas
9 t = np.linspace(0, T, 300)
10 y_exact = y0 * np.exp(k * t)
11
12 # Numerikus megoldas (Runge-Kutta RK45)
13 sol = solve_ivp(lambda t, y: [k * y[0]], [0, T],
14                 [y0], dense_output=True)
15 y_num = sol.sol(t)[0]
16
17 plt.semilogy(t, y_exact, label=r'egzakt: $y_0 e^{\{kt\}}$')
18 plt.semilogy(t, y_num, '--', label='RK45 (scipy)')
19 plt.xlabel('t'); plt.legend(); plt.show()
```

Python: exponenciális növekedés numerikusan ábrázolva



- A semilogy **logaritmikus y-tengellyel** ábrázolja a görbét.
- Az exponenciális függvény így **egyenessé** válik.
- Jól láthatóan a numerikus megoldás pontosan követi az egzakt görbét.

Tagolás

- 1 Inverz függvény deriváltja
- 2 A természetes logaritmusfüggvény
- 3 Az exponenciális függvény
- 4 Az a^x és $\log_a(x)$ függvények
- 5 Exponenciális növekedés és csökkenés
- 6 Relatív növekedési ütem**
- 7 Inverz trigonometrikus függvények
- 8 Hiperbolikus függvények

Növekedési sebesség összehasonlítása

Definíciók ($x \rightarrow \infty$)

Legyen $f, g > 0$ elég nagy x -re.

- f **gyorsabban nő**, mint g : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$
- f **lassabban nő**, mint g : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$
- f és g **azonos ütemben nő**: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in (0, \infty)$

Példák

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2} = 3$$

e^x gyorsabban nő, mint x^2

$\ln x$ lassabban nő, mint x

$3x^2 + 1$ és x^2
azonos ütemű

Kis- o jelölés

Definíció

$f = o(g)$ ($x \rightarrow \infty$), ha

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Olvasva: „ f kis- o -ja g -nek”, vagy „ f elhanyagolható g -hez képest”.

Példák

$$x^2 = o(x^3)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\ln x = o(x^n) \text{ minden } n > 0\text{-ra}$$

$$\text{L'Hospital: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$$

$$x^n = o(e^x) \text{ minden } n\text{-re}$$

$$\text{L'Hospital } (n\text{-szer}): \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$$

Nagy- O jelölés

Definíció

$f = O(g)$ ($x \rightarrow \infty$), ha léteznek $M > 0$ és x_0 , melyekre

$$|f(x)| \leq M g(x) \quad \text{minden } x \geq x_0\text{-ra.}$$

Olvasva: „ f nagy- O -ja g -nek”, vagy „ f legfeljebb akkora rendű, mint g ”.

Példák

$$3x^2 + 5x = O(x^2) \quad (M = 4 \text{ elegendő nagy } x\text{-re})$$

$$\sin x = O(1) \quad (|\sin x| \leq 1 \text{ mindenhol})$$

$$\ln x = O(x) \quad (\ln x \leq x \text{ minden } x \geq 1\text{-re})$$

Kapcsolat: $f = o(g) \Rightarrow f = O(g)$, de fordítva nem igaz.

Növekedési sorrend: $\ln x \ll x^\alpha \ll e^x$

Tétel

Minden $\alpha > 0$ -ra ($x \rightarrow \infty$):

$$\ln x = o(x^\alpha), \quad x^\alpha = o(e^x).$$

Bizonyítás.

Bármely $\alpha > 0$ -ra $x^\alpha = e^{\alpha \ln x} \rightarrow \infty$. A L'Hospital-szabályból

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0.$$

Ez bizonyítja, hogy $\ln x = o(x^\alpha)$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\alpha \ln x - x} = e^{-\infty} = 0.$$

Ebből következik, hogy $x^\alpha = o(e^x)$. □

Informatikai alkalmazás: aszimptotikus jelölések

A nagy- O jelölés **ugyanaz**, amelyet az algoritmuselemzésben használunk – a matematikai definíció közvetlen alkalmazása.

Matematika	Informatika	Értelmezés
$f = O(g)$	$T(n) = O(f(n))$	legfeljebb f rendű
$f = o(g)$	$T(n) = o(f(n))$	szigorúan kisebb rendű
$f \sim g \ (L = 1)$	$T(n) = \Theta(f(n))$	pontosan f rendű

Példa

Mergesort lépésszáma: $T(n) = 2T(n/2) + n$.

Megoldás: $T(n) = O(n \log n)$, azaz $T(n) = o(n^{1,01})$.

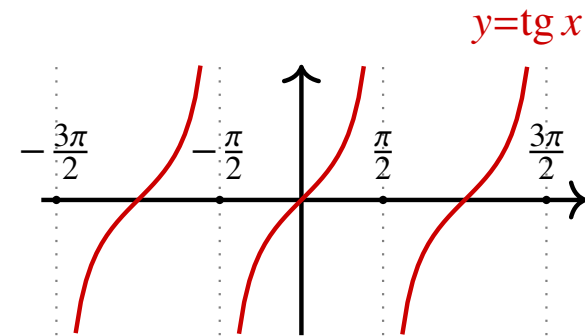
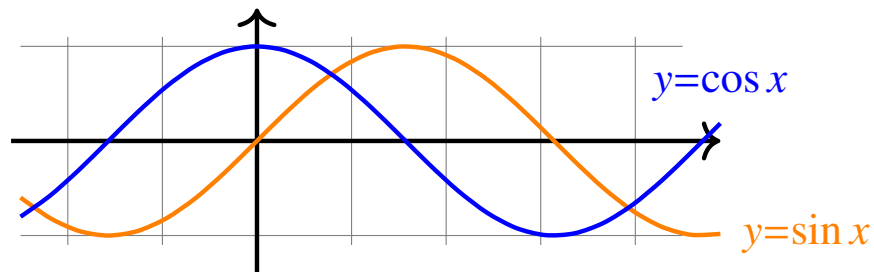
Megjegyzés. A kis- o és nagy- O jelölések Landau (1908-1968, orosz matematikus) nevéhez fűződnek – eredetileg számelméletben vezette be őket, ma az egész elméleti informatika alapnyelve.

Tagolás

- 1 Inverz függvény deriváltja
- 2 A természetes logaritmusfüggvény
- 3 Az exponenciális függvény
- 4 Az a^x és $\log_a(x)$ függvények
- 5 Exponenciális növekedés és csökkenés
- 6 Relatív növekedési ütem
- 7 Inverz trigonometrikus függvények**
- 8 Hiperbolikus függvények

Az inverz trigonometrikus függvények definíciója

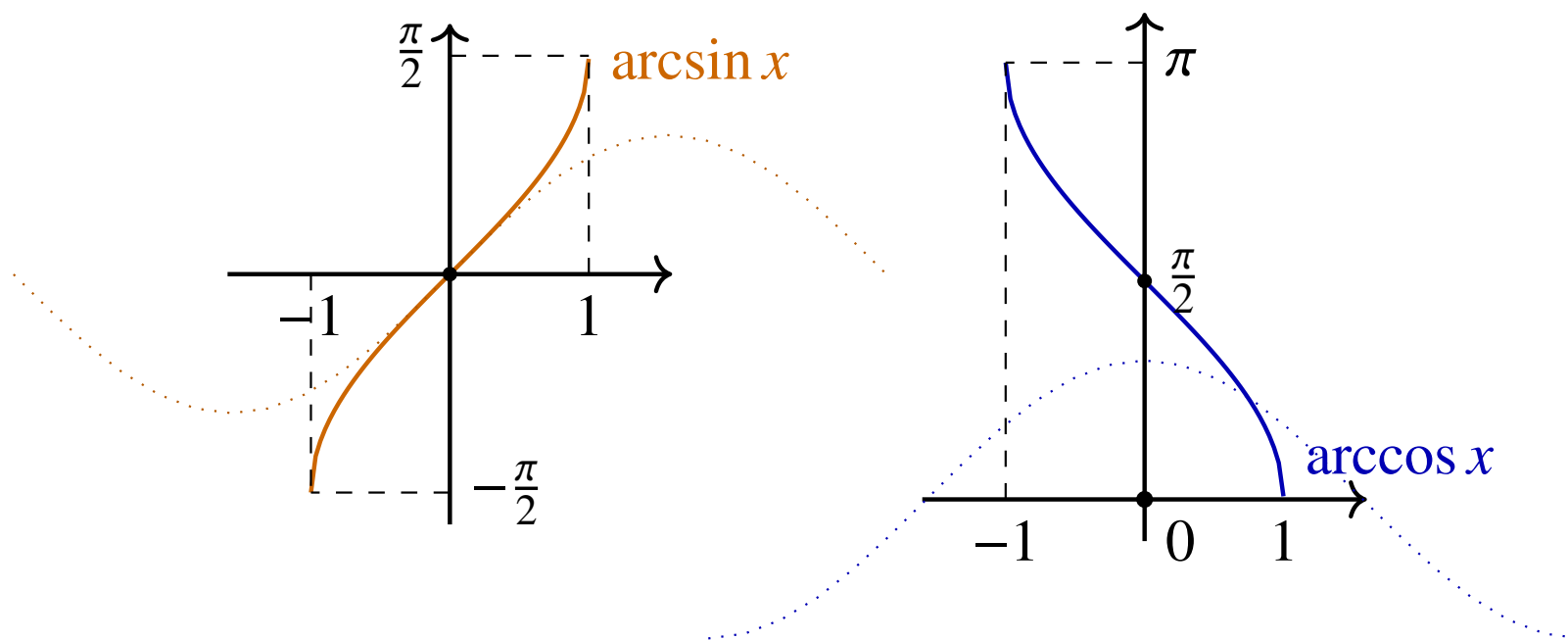
A trigonometrikus függvények **nem injektívek**, ezért inverz csak megszorított értelmezési tartományon értelmezhető.



Függvény	Megszorítás	Inverz	Értékkészlet
$\sin x$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$	$\arcsin x$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$\arccos x$	$[0, \pi]$
$\operatorname{tg} x$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	$\arctan x$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$\operatorname{ctg} x$	$(0, \pi)$	$\operatorname{arccot} x$	$(0, \pi)$

Megj. A legszélesebb „természetes” injektivitási intervallumot választjuk.

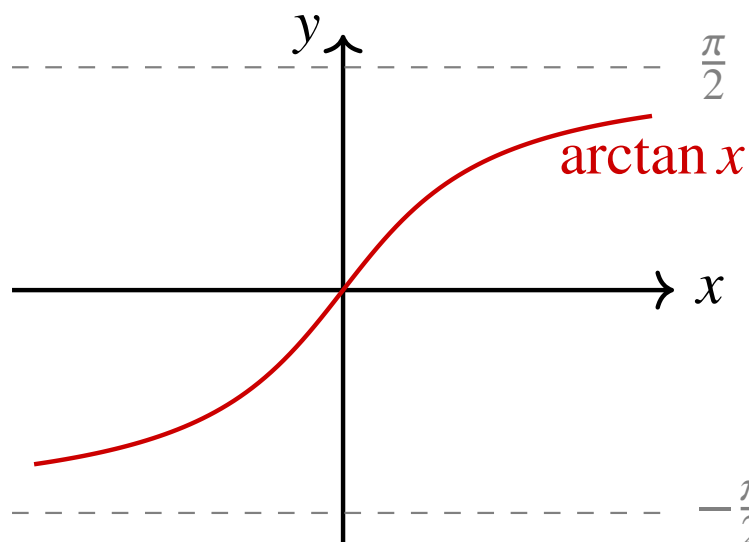
Az arkuszszinusz és az arkuszkoszinusz



Kiegészítő szögek azonossága

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in [-1, 1].$$

A tg, ctg, sec, csc inverzei



Inverz	Ért. tart.	Ért. kész.
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0, \pi)$
$\operatorname{arcsec} x$	$ x \geq 1$	$\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$
$\operatorname{arccsc} x$	$ x \geq 1$	$\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$

Megjegyzés. $\arctan$ és arccot mindkét aszimptotájuk vízszintes egyenes – ez teszi őket alkalmassá végtelen összegek határértékének leírására és a jelfeldolgozásban a fázisszög kiszámítására.

Az arcsin és arctan deriváltja

Tételek

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1); \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Bizonyítás – arcsin: $f(x) = \sin x$, $f'(x) = \cos x$:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \quad \square$$

Bizonyítás – arctan: $f(x) = \operatorname{tg} x$, $f'(x) = 1/\cos^2 x$:

$$(\arctan x)' = \cos^2(\arctan x) = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}. \quad \square$$

Alkalmazás – láncszabállyal

$$(\arctan(3x^2))' = \frac{6x}{1+(3x^2)^2} = \frac{6x}{1+9x^4}.$$

A többi inverz trigonometrikus derivált

Deriváltak

$$\begin{aligned}(\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}, \\(\operatorname{arcsec} x)' &= \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, & (\operatorname{arccsc} x)' &= -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}.\end{aligned}$$

Megjegyzés az előjelekről: Az $\arcsin + \arccos = \pi/2$ azonosságból:

$$(\arccos x)' = -(\arcsin x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Hasonlóan $\arctan + \operatorname{arccot} = \pi/2$ alapján:

$$(\operatorname{arccot} x)' = -(\arctan x)' = -\frac{1}{1+x^2}. \quad \square$$

Megjegyzés. Az arcsec és arccsc deriváltjában az $|x|$ azért szükséges, mert a függvény mindkét intervallumon értelmezett és a derivált mindig pozitív (ill. negatív) kell legyen.

Integrálképletek

Alapformulák

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C, \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

Általánosítás ($a > 0$)

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

Kidolgozott példa

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \left[\arctan x \right]_0^1 = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}.$$

Megjegyzés. Ez az összefüggés adja a π egyik legegyszerűbb integrális definícióját. A **Gregory–Leibniz-sor** ($\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - \dots$) épp ebből az integrálból következik *Taylor-sorfejtéssel*.

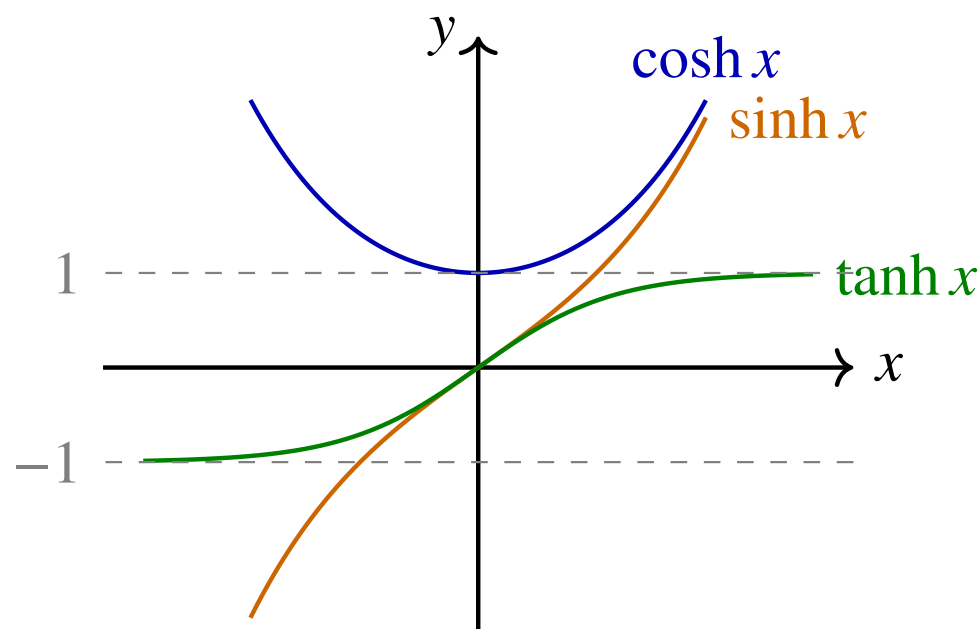
Tagolás

- 1 Inverz függvény deriváltja
- 2 A természetes logaritmusfüggvény
- 3 Az exponenciális függvény
- 4 Az a^x és $\log_a(x)$ függvények
- 5 Exponenciális növekedés és csökkenés
- 6 Relatív növekedési ütem
- 7 Inverz trigonometrikus függvények
- 8 Hiperbolikus függvények

Hiperbolikus függvények definíciója

Definíció

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}.$$



Megjegyzés. A **cosh** görbéje az ún. **láncgörbe** (catenary) – a két ponton felfüggesztett köté alakja.

Alapazonosságok

Pitagorasz-azonosság hiperbolikus változata

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.$$

Bizonyítás:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{4}{4} = 1. \quad \square$$

Összehasonlítás a trigonometrikus azonosságokkal:

Trigonometrikus	Hiperbolikus
$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$	$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$
$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$	$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$
$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$	$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$

Deriváltak és integrálformulák

Deriváltak

$$(\sinh x)' = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \sinh x, \quad (\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}.$$

Bizonyítás (sinh-ra):

$$(\sinh x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x. \quad \square$$

Megjegyzés. sinh és cosh **egymás deriváltjai** – akárcsak sin és cos, de előjel nélkül.

Integrálformulák:

$$\int \sinh x \, dx = \cosh x + C, \quad \int \cosh x \, dx = \sinh x + C.$$

Inverz hiperbolikus függvények

Logaritmikus alakok

$$\operatorname{arcsinh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right), \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\operatorname{arccosh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right), \quad x \geq 1,$$

$$\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

Levezetés (arcsinh): $y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, keressük x -t y függvényében:

$$2y = e^x - e^{-x} \implies e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0 \implies e^x = y + \sqrt{y^2 + 1},$$

$$x = \ln\left(y + \sqrt{y^2 + 1}\right). \quad \square$$

Derivált: $(\operatorname{arcsinh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad (\operatorname{arccosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}, \quad (\operatorname{arctanh} x)' = \frac{1}{1 - x^2}.$

Alkalmazások

1. LánCGörbe (catenary): Egyenletes sűrűségű, rugalmas kötel mindkét végén felfüggesztve:

$$y = a \cosh \frac{x}{a},$$

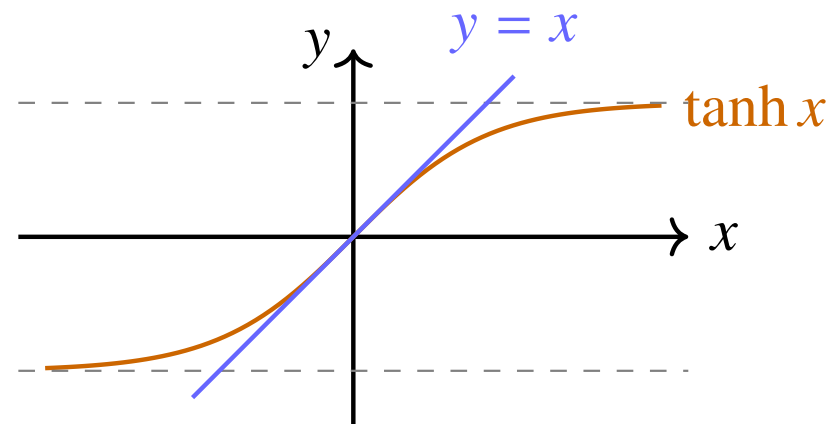
ahol a a minimális magasságtól függ. Ívhossza $[-L, L]$ -n: $s = 2a \sinh \frac{L}{a}$.

2. AI/ML kapcsolat – tanh mint aktivációs függvény:

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \in (-1, 1).$$

Tulajdonságai:

- $\tanh(0) = 0$ (nulla-centrált)
- $\tanh'(0) = 1$ (meredek átmenet)
- $\tanh'(x) = 1 - \tanh^2(x)$



Köszönöm a figyelmet!